

华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2011 学年第一学期

考试科目：数字电路与逻辑设计

考试类型：(闭卷) 考试

考试时间：120 分钟

学号_____姓名_____年级专业_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人						

考试注意事项：

- 本试卷分为试卷和答卷 2 部分。试卷共有 6 页，五大题。
，所有解答必须写在答卷上，写在试卷上不得分。
- f 考试结束，只交答卷，不交试卷。
- ④ 试卷背面可以用作草稿纸。

得分	
----	--

一、选择题 (本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1、下列信号中，(B) 是数字信号。

- (A) 交流电压 (B) 开关状态 (C) 无线电载波 (D) 温度

2、下列二进制数中可被 $(8)_{10}$ 整除的是 (C)。

- (A) 10101011 (B) 01100001 (C) 11111000 (D) 10000111

3、16路数据选择器应有 (B) 个地址控制端。

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

4、PROM进行设计，应将逻辑函数表达式变换为 (A)

- (A) 标准与或式 (B) 标准或与式
(C) 最简与或式 (D) 最简或与式

5、对于JK触发器，若J=K=1，则可完成 (D) 的功能。

- (A) 保持 (B) 置1 (C) 置0 (D) 翻转

6、要使得3-8线译码器(74LS138)能正常工作，使能端 $S_A, \overline{S_B}, \overline{S_C}$ 的电平应设置为 (A)



(A) 1,0,0 (B) 0,1,1 (C) 1,1,0 (D) 0,1,1

7、一个容量为 512×1 的静态 RAM 具有 (A)。

(A) 地址线 9 根, 数据线 1 根 (B) 地址线 1 根, 数据线 9 根
(C) 地址线 512 根, 数据线 1 根 (D) 地址线 9 根, 数据线 512 根

8 构造一个模 20 同步计数器需要 (C) 个触发器。

(A) 20 (B) 10 (C) 5 (D) 4

9 $F = (A + B) \cdot (A + \overline{C})$ 的对偶式 F' 是 ()。

(A) $F' = \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot C$ (B) $F' = A \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{C}$
(C) $F' = (\overline{A} + B) + (\overline{A} + C)$ (D) $F' = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + \overline{C})$

10、二进制数 10111.01 对应的十六进制数和十进制数分别为 (A)。

(A) 17.4, 23.25 (B) 27.2, 23.25
(C) 17.4, 27.2 (D) 27.2, 17.4

11 十进制数 55 的余 3 码为 (C)。

(A) 101101101 (B) 010101010101
(C) 100010001000 (D) 010101011000

12 数字系统中, 采用 (B) 可以将减法运算转化为加法运算。

(A) 原码 (B) 补码 (C) Gray 码 (D) BCD 码

13 PROM、PLA、PAL、GAL 四种可编程逻辑器件中, (D) 是可编程的。

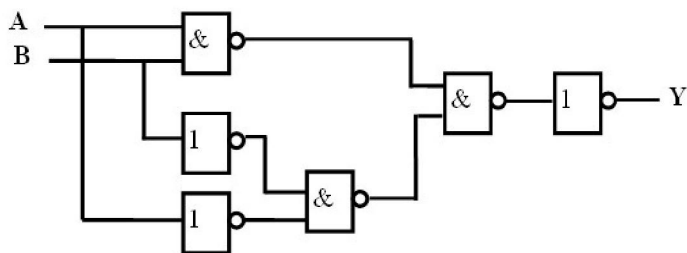
(A) PROM 的与门阵列 (B) PLA 的与门阵列
(C) GAL 的与门阵列和或门阵列 (D) PAL 的或门阵列

14、实现两个 4 位二进制数相乘的组合电路, 其输入输出端个数应为 (D)。

(A) 4 入 4 出 (B) 8 入 8 出 (C) 8 入 4 出 (D) 8 入 5 出

15、选出与下图所示逻辑图对应的逻辑关系式。 (D)

A. $Y = A + B + \overline{AB}$ B. $Y = AB + \overline{AB}$
C. $Y = (A + \overline{B})(\overline{A} + B)$ D. $Y = \overline{AB} + \overline{AB}$



得分	
----	--

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

- 1、（ X ）三态门有三种逻辑状态。
- 2、（ V ）若奇偶校验码 $B_4B_3B_2B_1P$ 中的 $P = B_4 \oplus B_3 \oplus B_2 \oplus B_1$ ，则采用的是偶校验编码方式。
- 3、（ ）TTL与非门输入端悬空，则可以看作输入电平为高电平。
- 4、（ X ）最简电路一定是最佳电路。
- 5、（ X ）如果 $X+Y$ 和 $X+Z$ 的逻辑值相同，那么， Y 和 Z 的逻辑值一定相同。
- 6、（ X ）输出端仅与状态有关，而与输入无关的时序电路为 Mealy 电路。
- 7、（ ）若状态 A 与状态 B 等效，状态 B 与状态 C 等效，那么，一定有 B 和 C 等效。
- 8、（ ）已知 $F = \overline{AB + BD \cdot (C + \overline{D}) + A\overline{C}D}$ ，其反函数 $\overline{F} = [(\overline{A} + B)(\overline{B} + \overline{D}) + \overline{C}D](\overline{A} + C + \overline{D})$ 。
- 9、（ V ）相同变量构成的两个最小项相与为0。
- 10、（ ）

得分	
----	--

三、化简题（本大题共3小题，第1、2小题每小题5分，第3小题10分，共20分）

- 1、用代数法，将函数 $F(A, B, C, D) = \overline{AC + \overline{BC} + B(\overline{AC} + \overline{AC})}$ 化简为最简或与式。
- 2、用卡诺图法，将函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11) + \sum d(0, 1, 2, 13, 14, 15)$ 化简为最简与或式。

3、用隐含表法，化简表 1 所示原始状态表。

表 1

现态	次态 / 输出	
	X=0	X=1
A	B/0	C/0
B	A/0	F/1
C	F/0	G/0
D	A/0	C/0
E	A/0	A/1
F	C/0	E/0
G	A/0	B/1

得分	
----	--

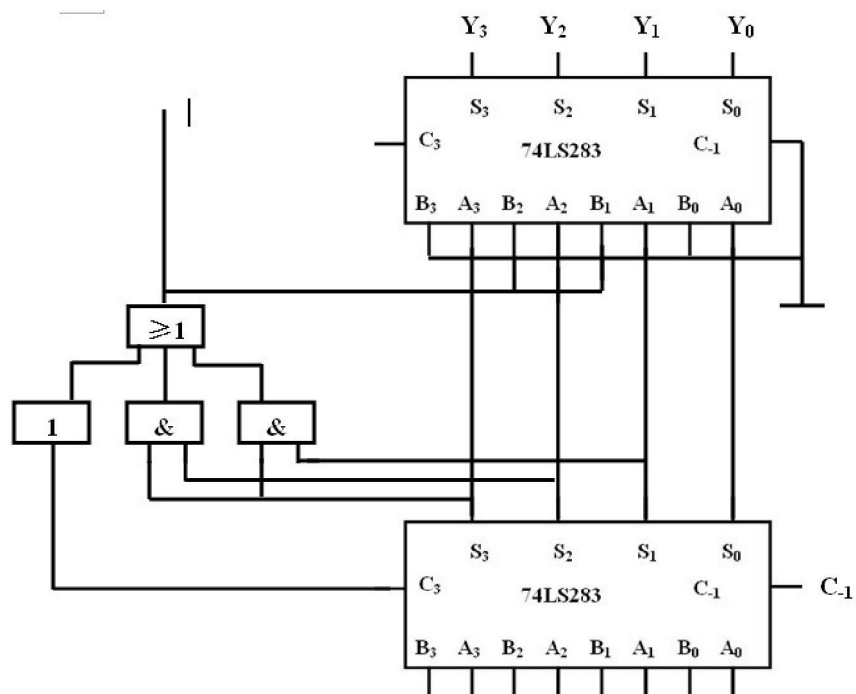
四、分析题（本大题共2小题，第1小题9分，第2小题11分，共20分）

1、4位超前进位加法器74LS283组成图1所示电路。说明在下述情况下电路输出 $Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$ 的状态。

(1) (3分)

(2) (3分)

(3) (3分)



2、分析图2所示电路。

- 1) 写出各触发器驱动方程；(3分)
- 2) 写出电路的状态转移表；(3分)
- 3) 画出电路的状态转换图；(3分)
- 4) 说明电路的逻辑功能。(2分)

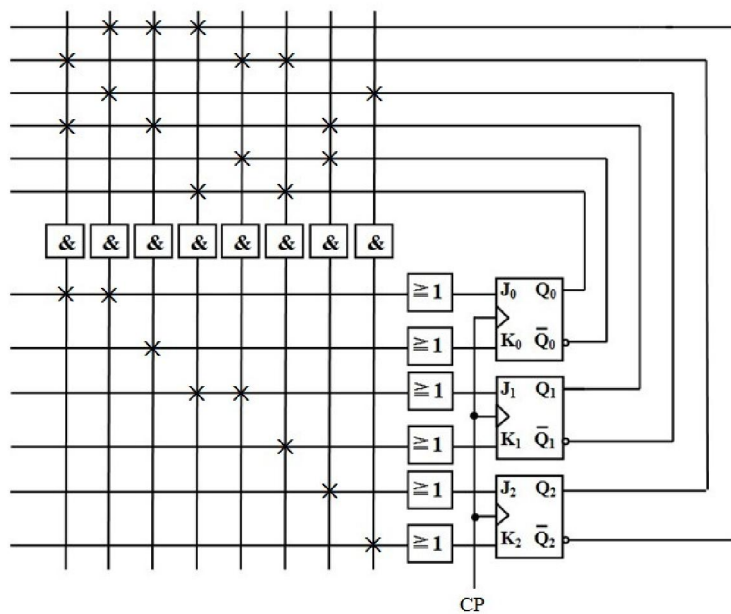


图2

五、设计题（本题20分）

为某水坝设计一个水位报警控制器，水位高度用四位二进制数提供。当水位上升到8米时，白指示灯开始亮；当水位上升到10米时，黄指示灯开始亮；当水位上升到12米时，红指示灯开始亮。水位不可能上升到14米，且同时刻只有一个指示灯亮。设计此报警器的控制电路，并实现。